MODÉLISATION NUMÉRIQUE - TP N°3

Résolution d'équations différentielles par différences finies.
Application aux équations d'un laser à solide.

L'objectif des prochaines séances de TP est d'introduire quelques méthodes de base permettant de résoudre des équations différentielles ordinaires du premier ordre.

On appelle problème de Cauchy (ou problème à la valeur initiale) le problème qui consiste à trouver une fonction y(x) définie sur l'intervalle [a; b] telle que :

$y'(x) = f(x, y(x)) \quad \forall x \in [a, b]$

$y(a) = 0$

Pour obtenir une approximation numérique de la fonction y(x) sur l'intervalle [a; b], nous allons estimer la valeur de cette fonction en un nombre fini de points x_i, pour i = 0, 1, …, n. Les points x_i constituent les **nœuds du maillage**. Les valeurs de la solution numérique aux points x_i est notée $y_i = y(x_i)$.

L'écart entre deux abscisses, noté h, est appelé **pas de discrétisation**. Dans les méthodes les plus simples, ce pas est constant. Il peut cependant être judicieux de travailler avec un pas variable.

$h_i = x_i - x_{i-1}$

La méthode des différences finies consiste à remplacer les dérivées partielles par des différences divisées en un nombre fini de points discrets (nœuds du maillage). En d'autres termes, cette méthode utilise l'approximation des dérivées des équations au moyen d'un **développement de Taylor**.

Les principales méthodes de résolution numérique des équations différentielles par différences finies sont séparées en deux grandes catégories : les méthodes à un pas et les méthodes à pas multiples. Dans le cadre de ce cours nous n'aborderons que certaines méthodes à un pas.

I. Description des méthodes à un pas

a) Méthode d'Euler

Il s'agit d'une méthode d'ordre 1 qui utilise la formule d'intégration des rectangles appliquée à la dérivée f(x, y).

La formule d'Euler explicite permet de calculer directement tous les y_i par récurrence en connaissant y_0.

Elle s'écrit : $y_{n+1} = y_n + h.f(x_n, y_n)$ avec y_0 donné.

La formule d'Euler implicite nécessite à chaque pas, la résolution d'une équation non-linéaire pour x_i, par exemple avec la méthode de Newton.

Elle s'écrit : $y_{n+1} = y_n + h.f(x_{n+1}, y_{n+1})$ avec y_0 donné.

b) Méthode d'Euler-Cauchy

Il s'agit également d'une méthode explicite. Géométriquement, la méthode consiste à remplacer dans la méthode d'Euler la pente de la tangente à y(x) en x_n par la moyenne des pentes en x_n et en x_{n+1}.

Algorithme : y_0 donné

$y^*_{n+1} = y_n + h.f(x_n, y_n)$

$y_{n+1} = y_n + (h/2).[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y^*_{n+1})]$

c) Méthode de Crank-Nicholson

Il s'agit d'une méthode implicite, d'ordre 2. Elle est obtenue en utilisant la formule d'intégration numérique des trapèzes.

Algorithme : y_0 donné

$$y_{n+1} = y_n + (h/2).[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})]$$

d) Méthodes de Runge et Kutta

Ce sont des méthodes d'ordre élevé, obtenues à partir des formules d'intégration numérique plus précises que la formule des rectangles. La méthode d'ordre 4 (notée RK4) est une méthode explicite obtenue en utilisant la formule d'intégration de Simpson.

Algorithme RK4 : y_0 donné

$$k_1 = h.f(x_n, y_n)$$

$$k_2 = h.f(x_n + h/2, y_n + k_1/2)$$

$$k_3 = h.f(x_n + h/2, y_n + k_2/2)$$

$$k_4 = h.f(x_n + h, y_n + k_3)$$

$$y_{n+1} = y_n + (1/6).(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

II. Modélisation d'un laser à solide

On considère un laser à solide utilisant comme milieu amplificateur un cristal de YAG dopé aux ions de terres rares ytterbium (Yb^{3+}). Un laser à solide peut être modélisé simplement par une cavité résonante formée par deux miroirs dans laquelle est placé un milieu amplificateur. Ce milieu amplificateur est pompé optiquement par un faisceau de pompage à travers le miroir M_1 tandis que le faisceau laser est extrait de la cavité à travers le miroir M_2 qui est semi-réfléchissant à la longueur d'onde du laser. Le miroir M_1 est considéré totalement transparent à 940nm et totalement réfléchissant à 1030nm. Pour simplifier, nous allons considérer que la longueur du milieu amplificateur est égale à la longueur L de la cavité résonante. De plus, tous les faisceaux sont considérés parallèles (cylindriques) et de même rayon r.

Les niveaux d'énergie de l'ion Yb^{3+} sont représentés sur la figure 2. Ce matériau peut être pompé optiquement à 940nm afin de porter les ions Yb dans un état excité métastable, correspondant au plus bas des niveaux du multiplet $^2F_{5/2}$. À partir de ce niveau, une transition optique en émission à 1030nm est possible. Cette transition est dite radiative, elle s'accompagne de l'émission d'un photon spontané ou d'un photon stimulé par un autre photon incident à la même longueur d'onde (1030nm). Le photon à 1030nm incident ou émis peut également être réabsorbé à partir du niveau fondamental vers le niveau excité.

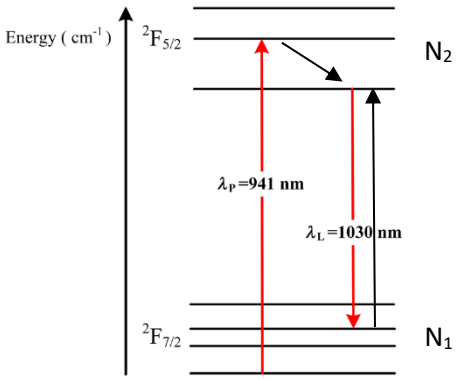

Figure 1

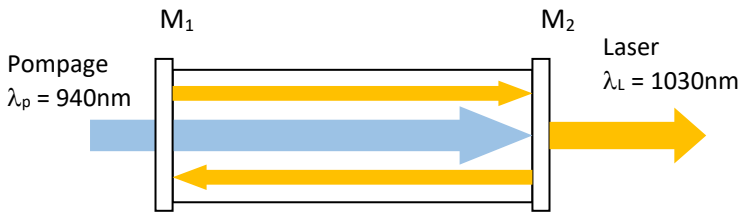

Figure 2

Données numériques :

Longueur d'onde de pompage :	λ_p = 940 nm
Longueur d'onde du laser :	λ_L = 1030 nm
Concentration en ions Yb^{3+} :	Nt = 1×10^{20} cm^{-3}
Durée de vie du niveau émetteur :	τ = 1 ms
Rayon des faisceaux cylindriques :	r = 100 µm
Longueur de la cavité résonante :	L = 1 cm
Coefficient de perte dans la cavité :	α = 0,02 cm^{-1}
Coefficient de réflexion du miroir M_1 à 1030nm :	R_1 = 1
Coefficient de réflexion du miroir M_2 à 1030nm :	R_1 = 0,98
Section efficace d'absorption à 940nm :	$\sigma_{a940} = 2\times10^{-20}$ cm^2
Section efficace d'absorption à 1030nm :	$\sigma_{a1030} = 0{,}1\times10^{-20}$ cm^2
Section efficace d'émission à 1030nm :	$\sigma_{e1030} = 0{,}3\times10^{-20}$ cm^2
Indice de réfraction du milieu amplificateur :	n = 1,5
Constantes :	c = 3×10^8 m/s ; h = $6{,}63\times10^{-34}$

Les intensités des faisceaux seront exprimées en flux de photons, c'est-à-dire en photons par seconde et par cm^2 ($s^{-1}.cm^{-2}$). On peut convertir une puissance P en flux de photons Φ par la relation :

$$\Phi = \frac{P}{S\times h\times\frac{c}{\lambda}}$$ avec S la surface du faisceau.

N_1 et N_2 sont respectivement le niveau fondamental et le niveau excité métastable de l'ion Yb. N_1 et N_2 représenteront aussi les densités d'ions (en cm^{-3}) dans chacun des deux états. N_1 et N_2 vérifient bien sûr la relation $N_1 + N_2 = N_t$ à chaque instant t.

Les populations et les flux de photons dans la cavité vérifient les équations suivantes :

$$\frac{dN_2}{dt} = \Phi_{940}.\sigma_{a940}.N_1 - 2.\Phi_{1030}(\sigma_{e1030}.N_2 - \sigma_{a1030}.N_1) - \frac{N_2}{\tau} \qquad \text{eq. (1)}$$

$$\frac{d\Phi_{1030}}{dt} = \Phi_{1030}.(\sigma_{e1030}.N_2 - \sigma_{a1030}.N_1).\frac{c}{n} - \gamma.\Phi_{1030}.\frac{c}{n} \qquad \text{eq. (2)}$$

γ est un coefficient d'atténuation (en cm^{-1}) qui prend en compte toutes les pertes de la cavité, c'est-à-dire les pertes de propagation α et les pertes sur les miroirs M_1 et M_2. Ce coefficient s'écrit :

$$\gamma = \alpha - \frac{\ln(R_1R_2)}{2L}$$

En régime stationnaire, les flux et les populations deviennent constantes dans le temps, c'est dire :

$$\frac{dN_2}{dt} = 0 \text{ et } \frac{d\Phi_{1030}}{dt} = 0.$$

L'oscillation laser dans la cavité n'est possible que lorsque le flux laser après un aller-retour dans la cavité subit un facteur de gain total égal à 1. Le laser commence donc à émettre une puissance non nulle lorsque la puissance de pompage permet d'atteindre un gain suffisant dans le milieu amplificateur. Ce point de fonctionnement correspond au seuil du laser.

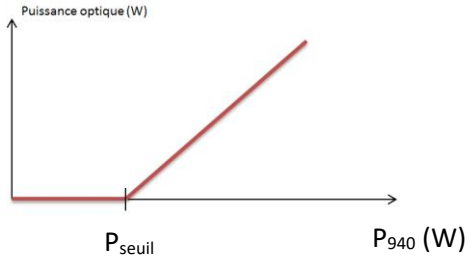

Figure 3

Questions :

A. Régime laser stationnaire

1. À partir de l'eq. 2, montrer qu'en situation de régime laser stationnaire ($P_{940} > P_{seuil}$) la population du niveau émetteur s'écrit :

   $$N_2 = \frac{\gamma + \sigma_{a1030}.N_t}{\sigma_{e1030} + \sigma_{a1030}}$$

   Calculer N_2.

2. Au-delà du seuil laser, la population N_2 est donc indépendante de l'intensité de pompage (gain constant). En déduire, à partir de l'eq. 1, que le flux de pompage au seuil et le flux du signal laser s'écrivent :

   $$\Phi_{940}^{seuil} = \frac{N_2}{\tau.\sigma_{a940}(N_t - N_2)}$$

   $$\Phi_{1030} = \frac{1}{2}\frac{\Phi_{940}.\sigma_{a940}.N_1 - \frac{N_2}{\tau}}{\sigma_{e1030}.N_2 - \sigma_{a1030}.N_1}$$

3. Écrire une fonction permettant de calculer la puissance émise par le laser en fonction de la puissance de pompage P_{940}. Afficher la courbe correspondante pour une puissance de pompage variant de 0 à 10W.

B. Pompage pulsé du cristal YAG:Yb^{3+}

On se place dans la situation où l'oscillation laser est bloquée ($\Phi_{1030} = 0$). On soumet le milieu amplificateur à un pompage pulsé sous la forme d'une puissance constante de 5W entre t = 0 et t = 3ms puis le pompage est arrêté ($\Phi_{940} = 0$).

1. Appliquer la méthode d'Euler à l'équation (1) afin de calculer l'évolution de la population du niveau N_2 entre t=0 et t=10ms. On utilisera pour cela un pas h de 100µs.
2. Interpréter physiquement la courbe obtenue.
3. Comparer avec la solution exacte sur la période [0 ; 3ms] pour h = 100µs puis h = 10µs.

C. Régime laser transitoire

Le régime transitoire correspond au fonctionnement du laser depuis le début du pompage jusqu'au régime stationnaire. Dans ce régime, le flux laser à 1030nm ainsi que les populations varient au cours du temps. Le système d'équations différentielles précédent n'est cependant pas totalement suffisant pour modéliser le régime laser transitoire. En effet, puisqu'initialement $\Phi_{1030} = 0$, l'amplification par émission stimulée à 1030nm ne peut pas avoir lieu. En réalité, l'oscillation laser est entretenue par l'émission spontanée qui fournit quelques photons à 1030nm de manière à ce que $\Phi_{1030} > 0$. Il est donc nécessaire d'ajouter un terme $+\beta.\frac{N_2}{\tau}$ à l'eq. 2 avec, par exemple, $\beta = 10^{-2}$cm/s.

1. En utilisant la méthode d'Euler, calculer l'évolution de la puissance du laser entre t = 0 et t = 100µs pour une puissance de pompage constante de 50W. Étudier la robustesse de cette méthode en fonction du pas h que l'on fera varier entre 100ps et 1ns.
2. Utiliser maintenant la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 pour effectuer ce même calcul. Étudier à nouveau la robustesse de la méthode et déterminer le pas h maximum permettant de faire converger le calcul.

D. Régime laser impulsionnel déclenché

Un laser à solide peut également émettre une impulsion laser de courte durée et de forte puissance crête. Dans ce régime de fonctionnement, encore appelé régime « Q-Switch », un modulateur de perte est introduit dans la cavité afin de bloquer l'oscillation laser pendant une période de pompage de manière à accumuler de l'énergie dans le milieu amplificateur. Lorsque l'inversion de population a atteint son maximum, le modulateur devient alors transparent ce qui a pour effet de libérer l'énergie stockée sous la forme d'une impulsion laser de courte durée.

1. Modifier la fonction de résolution du système d'équations différentielles par méthode RK4 de manière à bloquer l'oscillation laser pendant 40µs (QS = 0) avant d'autoriser l'émission laser (QS = 1) à partir de t = 40µs. On utilisera cette fois-ci un pas h = 1ns.
2. Afficher la courbe représentant l'évolution temporelle de l'impulsion entre t_1 = 40µs et $t_2 = t_1$ + 100ns.
3. Calculer la largeur à mi-hauteur de l'impulsion à l'aide d'une fonction dédiée. On pourra pour cela utiliser l'instruction *amax* de la bibliothèque numpy qui retourne la valeur maximum d'un vecteur de type array.